Fitxa 3 · Comptar partícules pesant: el mol

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 5. Els àtoms i les molècules són tan petits que no es poden comptar d'un en un. Els químics els compten «a dotzenes» molt grans.

Un **mol** és la quantitat de substància que conté $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ partícules (nombre d'Avogadro). La **massa molar** M és la massa d'un mol, en $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$: és la massa atòmica o molecular expressada en grams. Per exemple, $M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 1{,}0 + 16{,}0 = 18{,}0 \ \frac{\text{g}}{\text{mol}}$. Relacions: $n = \frac{m}{M}$ i $N = n \cdot N_A$. Masses atòmiques (u): H 1,0 · C 12,0 · O 16,0 · Na 23,0 · Mg 24,3 · Cl 35,5 · Ca 40,1.

1 **Masses molars.** Calcula la massa molar de: NaCl, $CaCO_3$, CO_2, $C_6H_{12}O_6$ (glucosa), $MgCl_2$.

2 **Un got d'aigua.** Un got conté 250 g d'aigua. Quants mols d'aigua són? Quantes molècules? Escriu-ho en notació científica.

3 **La sal del sèrum.** Quants mols de NaCl hi ha en els 9 g d'un litre de sèrum? Quants ions Na□hi ha?

4 **Calci de l'aigua.** Una aigua té 80 $\frac{\text{mg}}{\text{L}}$ de calci (Ca^{2+}). Quants mols d'ions calci hi ha en un litre? I quants ions?

5 **Fes-te una idea.** Si poguessis comptar 1 molècula per segon sense parar, quants anys trigaries a comptar un mol? (1 any ≈ $3{,}15 \cdot 10^7$ s). L'edat de l'Univers és d'uns $1{,}4 \cdot 10^{10}$ anys. Què en conclous?

6 **Masses molars.** Calcula la massa molar de: H_2SO_4 (S 32,1), $NaHCO_3$, $Ca(OH)_2$ i NH_3 (N 14,0).

7 **Mols i grams.** a) Quants mols hi ha en 100 g de $CaCO_3$? b) Quants grams són 0,50 mol de NaCl?

8 **Un terròs de sucre.** Un terròs té 4 g de sacarosa, $C_{12}H_{22}O_{11}$ (M = 342 g/mol). Quants mols i quantes molècules hi ha?

9 **Compara.** Què té més molècules: 18 g d'aigua o 44 g de diòxid de carboni? Justifica-ho amb els mols.